

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika (učivo bez vlastního hodnoceného výstupu)

Připomenutí

$$ax + by + c = 0$$

$$y = kx + q$$

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$$

$$X = A + t\vec{u}, t \in \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = ax + by + c$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$a \leftarrow a + tx_0, b \leftarrow b + ty_0, c \leftarrow c + t$$

$$\text{přesnost} = \frac{\text{správně}}{\text{celkem}}$$

Strojové učení na příkladu lineárního klasifikátoru – přímky, která odděluje dvě skupiny bodů – a přínosy, limity a rizika AI. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Jde o klasifikaci, regresi, nebo shlukování? (a) Je e-mail spam? (b) Odhad ceny bytu. (c) Rozdělit zákazníky do skupin bez předem daných kategorií. (d) Rozpoznání číslice na obrázku. (e) Předpověď ztířejší teploty. ★☆☆
- Pro přímku $2x - y - 1 = 0$ urči normálový a směrový vektor, směrnici a úsek na ose y . Na které straně (kladné/záporné) leží body $A[3; 2]$ a $B[0; 1]$? ★☆☆
- Klasifikátor pes $\times$ kočka: $f(m, h) = m + 0,5h - 20$ (m hmotnost v kg, h výška v kohoutku v cm); $f > 0 \rightarrow$ pes, jinak kočka. Zařaď: (a) 5 kg, 28 cm (kočka); (b) 30 kg, 60 cm (pes); (c) čivava 3 kg, 22 cm; (d) mainská mývalí kočka 8 kg, 30 cm. Kde klasifikátor chybí a proč? ★★☆☆
- Přímka prochází body $[0; 4]$ a $[6; 0]$. Zapiš ji parametricky, obecnou rovnicí, ve směrnicovém a v úsekovém tvaru. ★☆☆
- Filtr spamu na 50 testovacích e-mailech: 18 spamů správně zachytil, 2 spamy propustil, 3 běžné e-maily označil za spam, 27 běžných správně propustil. Urči přesnost a podíl zachycených spamů. Která chyba je pro uživatele horší? ★★☆☆
- Pravda, nebo nepravda? (a) Model je nejlepší hodnotit na datech, na kterých se učil. (b) Více trénovacích dat obvykle pomáhá, jsou-li kvalitní a reprezentativní. (c) Model, který na trénovacích datech nechybuje, bude spolehlivý i na nových datech. (d) Štítky v trénovacích datech často připravují lidé. ★☆☆
- Jde o strojové učení? Kalkulačka; filtr spamu naučený z označených e-mailů; termostat, který topí pod 21°C ; doporučení videí; strojový překladač; automatické dveře s fotobuňkou. ★☆☆
- Co program vypíše? Co vypíše, když změníš c na -3 ? Který bod pak leží na špatné straně? ★★☆☆

```
body = [(1, 1, -1), (2, 1, -1), (1, 3, -1), (4, 4, 1), (5, 3, 1), (3, 5, 1)]
a, b, c = 1, 1, -5
spravne = 0
for x, y, trida in body:
    f = a*x + b*y + c
    predpoved = 1 if f > 0 else -1
    if predpoved == trida:
        spravne += 1
print(spravne, "z", len(body))
```

B. Slovní úlohy

- Klasifikátor má hranici $3x + 4y - 24 = 0$. Urči třídu a vzdálenost od hranice pro body $P[6; 5]$ a $Q[2; 3]$ (vazba na H18). O kterém bodě rozhoduje klasifikátor jistě? ★★☆☆
- Třída A: $[0; 1]$, $[2; 1]$, $[1; 4]$; třída B: $[4; 3]$, $[6; 3]$, $[5; 6]$. Urči těžiště obou tříd a jako hranici vezmi osu úsečky spojující těžiště. Zapiš její obecnou rovnici, ověř, že odděluje všechny body, a zařaď nové body $[3; 4]$ a $[4; 0]$. ★★☆☆
- Hranice $2x + y - 9 = 0$ (kladná strana = třída B). Co se stane s přímkou a s klasifikací, když (a) změním c na -13 , (b) celou rovnici vynásobíme 3, (c) změním znaménka všech koeficientů, (d) změním a na 1? ★★☆☆

12. Lineární filtr spamu: $s = 2z + 3o - j - 4$ (z = počet slov „zdarma“, o = počet odkazů, $j = 1$, když e-mail oslovuje jménem, jinak 0); $s > 0 \rightarrow$ spam. Vyhodnot': (a) $z = 2, o = 1, j = 1$; (b) školní zpravodaj $z = 0, o = 2, j = 1$; (c) $z = 0, o = 0, j = 0$. Navrhni změnu jedné váhy, aby zpravodaj prošel a e-mail (a) zůstal spamem. ★★☆☆
13. Firma naučila AI vybírat uchazeče podle životopisů z let, kdy přijímala hlavně muže. Co se pravděpodobně stane? Jak to zjistit a zmírnit? (Podobný případ se stal známým v roce 2018.) ★★☆☆
14. Model A má na trénovacích datech přesnost 99 %, na testovacích 70 %. Model B 88 % a 86 %. Který nasadíš a proč? ★☆☆
15. Komunikace s AI: Jazykový model ti k referátu uvedl přesné číslo s citací článku, který neexistuje. Proč se to stává? Jak zadání formulovat a výstup ověřit? ★★☆☆
16. Posuď přínos a riziko nasazení AI a zařaď ho do kategorie rizika podle evropského nařízení o AI (AI Act): (a) rozpoznávání obličejů v reálném čase policií na náměstí; (b) chatbot na webu e-shopu; (c) AI, která radiologovi zvýrazní podezřelá místa na snímcích; (d) filtr spamu. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Perceptron ručně: začni s $a = 1, b = 0, c = -2$ (hranice $x = 2$). Body: $P[1; 3]$ se třídou +1, $Q[3; 0]$ se třídou -1. Zjisti, které body jsou špatně, a proved' úpravy podle vzorce z Must know (nejdřív P , pak Q). Zapiš výslednou hranici ve směrnicovém tvaru a načrtni, jak se přímka měnila. ★★☆☆
18. Limity lineárního modelu (XOR): body $[0; 0]$ a $[1; 1]$ mají třídu -1, body $[0; 1]$ a $[1; 0]$ třídu +1. Dokaž, že je žádná přímka $ax + by + c = 0$ neoddělí. Jak lze problém obejít? ★★☆☆
19. Odhad (fyzika – energie): Studie (Patterson a kol., 2021) odhadla spotřebu elektřiny na trénování jazykového modelu GPT-3 na asi 1 300 MWh. Kolik domácností by tolik spotřebovalo za rok, spotřebová-li jedna asi 2,5 MWh? Proč se k tomu přičítá i spotřeba při používání modelu? ★★☆☆
20. Strojové × lidské učení: Porovnej, jak se rozpoznat psa naučí malé dítě a jak klasifikátor (počet příkladů, zobecnění, typ chyb, vysvětlitelnost). Pak napiš argumentovaný odstavec (8–10 vět) o jednom přínosu a jednom riziku AI ve škole a navrhni pravidlo jejího používání. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Elements of AI (česky) – Jak se tvoří neuronové sítě** – perceptron, váhy a binární klasifikace; kurz zdarma v češtině
<https://course.elementsofai.com/cs/5/2/>
- **Umíme informatiku – Umělá inteligence a strojové učení** – učení z příkladů, vyhodnocení, přeučení, zkreslení; procvičování
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-umela-inteligence-strojove-uceni>
- **Realisticky.cz – Obecná rovnice přímky I (M. Krynický)** – normálový vektor a obecná rovnice – matematický základ klasifikátoru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/05%20Obecn%C3%A1%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolio.

Výsledky ke kontrole

- (a) klasifikace, (b) regrese, (c) shlukování, (d) klasifikace, (e) regrese
- $\vec{n} = (2; -1)$, $\vec{u} = (1; 2)$, $k = 2$, $q = -1$; $f(A) = 3 > 0$ kladná, $f(B) = -2 < 0$ záporná
- (a) -1 kočka ✓, (b) 40 pes ✓, (c) -6 kočka ✗, (d) 3 pes ✗; dva příznaky nestačí – malý pes a velká kočka leží na „špatné“ straně
- $x = 6t$, $y = 4 - 4t$, $t \in \mathbb{R}$; $2x + 3y - 12 = 0$; $y = -\frac{2}{3}x + 4$; $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$
- přesnost 45: 50 = 90 %; zachyceno 18: 20 = 90 % spamů; horší bývá planý poplach (FP) – důležitý e-mail skončí ve spamu
- (a) N, (b) P, (c) N – může být přečtený, (d) P
- ano: filtr spamu, doporučování videí, překladač; ne (pevná pravidla): kalkulačka, termostat, fotobuňka
- 6 z 6 (hranice $x + y - 5 = 0$); pro $c = -3$: 5 z 6 – bod $[1; 3]$ má $f = 1 > 0$
- $f(P) = 14 \rightarrow$ třída +1, $d = 2,8$; $f(Q) = -6 \rightarrow$ třída -1, $d = 1,2$; jistěji o P
- $T_A = [1; 2]$, $T_B = [5; 4]$, střed $[3; 3]$, $\vec{n} = (4; 2) \sim (2; 1)$: $2x + y - 9 = 0$; A dává -8, -4, -3, B dává 2, 6, 7 ✓; $[3; 4]$: $1 \rightarrow B$, $[4; 0]$: $-1 \rightarrow A$
- (a) rovnoběžný posun dál od počátku (vzdálenost $\frac{9}{\sqrt{5}} \rightarrow \frac{13}{\sqrt{5}}$); (b) stejná přímka i klasifikace; (c) stejná přímka, třídy se prohodí; (d) přímka se natočí (směrnice $-2 \rightarrow -1$)
- (a) 2 spam, (b) 1 spam (planý poplach), (c) -4 v pořádku; např. váha odkazů 2: (a) 1 spam, (b) -1 v pořádku
- model převezme zkusení a znevýhodní ženy i podle nepřímých znaků (koníčky, škola); zjistit: porovnat výsledky pro skupiny na testovacích datech; zmírnit: vyvážit data, odstranit zástupné příznaky, audit, rozhoduje člověk
- B; A je přečtený (naučil se data nazpaměť), na nových datech je horší
- model generuje pravděpodobný text, fakta neověřuje (halucinace); zadání s kontextem, úkolem, formátem a omezeními, žádat zdroje; každý údaj a zdroj ověřit v primárním zdroji; AI je pomocník, odpovědnost za text má autor
- (a) až na úzké výjimky zakázané – ohrožení soukromí a svobod; (b) omezené riziko – povinnost uvést, že jde o AI; (c) vysoké riziko – přínos pro zdraví, nutný dohled lékaře a ověřování; (d) minimální riziko
- na začátku chybují oba ($f(P) = -1$, $f(Q) = 1$); po P: $a = 2$, $b = 3$, $c = -1$, Q stále chybně ($f = 5$); po Q: $a = -1$, $b = 3$, $c = -2$, $f(P) = 6$, $f(Q) = -5$ ✓; $-x + 3y - 2 = 0$, tj. $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$
- potřebujeme $c < 0$, $a + b + c < 0$, $b + c > 0$, $a + c > 0$; sečtením posledních dvou $a + b + 2c > 0$, sečtením prvních dvou $a + b + 2c < 0$ – spor; obejít: nový příznak (např. xy), dvě přímky / vícevrstvá neuronová síť
- asi 520 domácností; model denně odpovídá na obrovské množství dotazů – dlouhodobě může spotřeba při používání převýšit trénování; roste i spotřeba vody na chlazení
- dítěti stačí málo příkladů a přenáší znalost do nových situací, model potřebuje mnoho označených dat a chybí mimo známá data; model nevysvětlí proč. Odstavec: konkrétní přínos (např. zpětná vazba, procvičování), riziko (nepravdivé výstupy, závislost, soukromí), pravidlo (uvádět použití AI, ověřovat fakta).

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Start: $f = x - 2$. $f(P) = 1 - 2 = -1 < 0$, ale P má třídu +1 $\rightarrow$ chyba; $f(Q) = 3 - 2 = 1 > 0$, ale Q má třídu -1 $\rightarrow$ chyba.
- Úprava podle P ($t = +1$, $x_0 = 1$, $y_0 = 3$): $a = 1 + 1 = 2$, $b = 0 + 3 = 3$, $c = -2 + 1 = -1$.
- Kontrola Q: $f(Q) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 0 - 1 = 5 > 0 \rightarrow$ stále chyba.
- Úprava podle Q ($t = -1$, $x_0 = 3$, $y_0 = 0$): $a = 2 - 3 = -1$, $b = 3 - 0 = 3$, $c = -1 - 1 = -2$.
- Kontrola: $f(P) = -1 + 9 - 2 = 6 > 0$ ✓, $f(Q) = -3 + 0 - 2 = -5 < 0$ ✓.
- Hranice $-x + 3y - 2 = 0$, tj. $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ – ze svislé přímky $x = 2$ se postupně stala mírně stoupající přímkou.

Úloha 18

- Hledáme a , b , c tak, aby $f = ax + by + c$ bylo záporné pro třídu -1 a kladné pro třídu +1.
- $[0; 0]$: $c < 0$; $[1; 1]$: $a + b + c < 0$.
- $[0; 1]$: $b + c > 0$; $[1; 0]$: $a + c > 0$.
- Sečtením prvních dvou nerovnic: $a + b + 2c < 0$.
- Sečtením posledních dvou: $a + b + 2c > 0$ – spor, taková přímka neexistuje.
- Obejít: přidat nový příznak, třeba xy (pak odděluje $f = x + y - 2xy - 0,5$), nebo použít dvě přímky, tedy vícevrstvou neuronovou síť.